

ALBERI INDICIZZATI (BST)

FUNZIONA SOLO SE L'ALBERO É BINARIO QUASI COMPLETO

• J-ESIMO FIGLIO ($J \in \{1, \dots, d\}$) DI i É IN POSIZIONE $d \cdot (i-1) + J + 1$

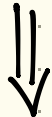
• SE $d = 2$ → ARITA' (MAX FIGLI)

- IL 1° FIGLIO DEL NODO IN POSIZIONE i SI TROVA IN POSIZIONE



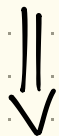
$$2 \cdot (i-1) + 2 = 2 \cdot i$$

- IL 2° FIGLIO DEL NODO IN POSIZIONE i SI TROVA IN POSIZIONE



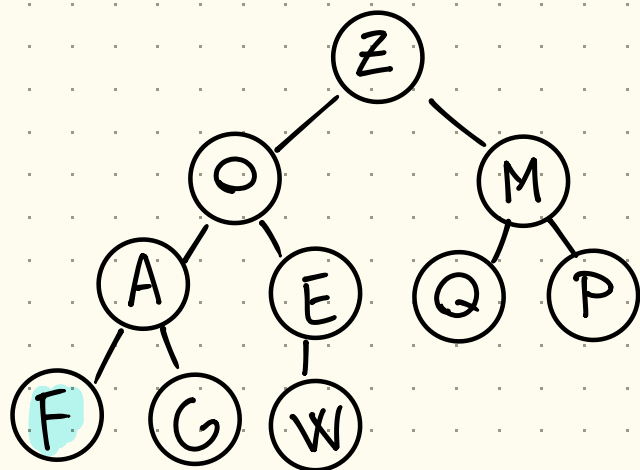
$$2 \cdot (i-1) + 3 = 2 \cdot i + 1$$

- IL PADRE DEL NODO IN POSIZIONE i SI TROVA IN POSIZIONE



$$\text{FLOOR}((i-2)/2) + 1 \quad (\text{SE } i \neq 1)$$

VISITA IN AMPIEZZA



/	Z	O	M	A	E	Q	P	F	G	W
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

||
↓
SI PARTE
DA 1 PER
CONVENZIONE

$$d = 2$$

• 1° FIGLIO DI A: $d \cdot (i - 1) + d$

$$2 \cdot i = 2 \cdot 4 = \textcircled{8} \rightarrow F$$

• PROPRIETA' BST COMPLETI/QUASI COMPLETI

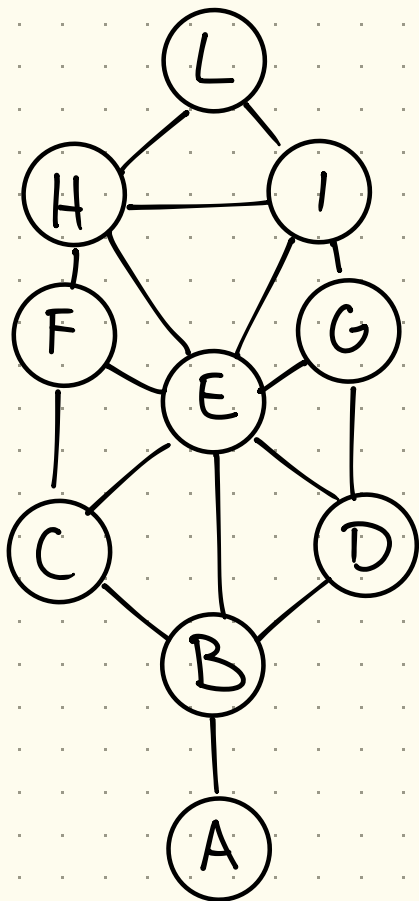
- PROPRIETA' 1: UN ALBERO BINARIO COMPLETO DI ALTEZZA h HA $2^{h+1} - 1$ NODI

- PROPRIETA' 2: SIA T UN ALBERO BIN. QUASI COMPLETO DI ALTEZZA h , IL NUMERO n DI NODI E' TALE CHE

$$2^h \leq n \leq 2^{h+1} - 1$$

- **PROPRIETÀ 3:** L'ALTEZZA DI UN ALBERO BINARIO QUASI COMPLETO T CON n NODI È $h = \lfloor \log_2 n \rfloor$ ($\lfloor \cdot \rfloor$ INDICA LA PARTE INTERA)

• **ADIACENZA, INCIDENZA, ESTREMI**



n = NUMERO VERTICI

m = NUMERO SPIGOLI

DATO UN GRAFO $G = (V, E)$, SE ESISTE UN ARCO (x, y) IN E ALLORA DICIAMO CHE:

- L'ARCO (x, y) È INCIDENTE SIA IN x CHE IN y

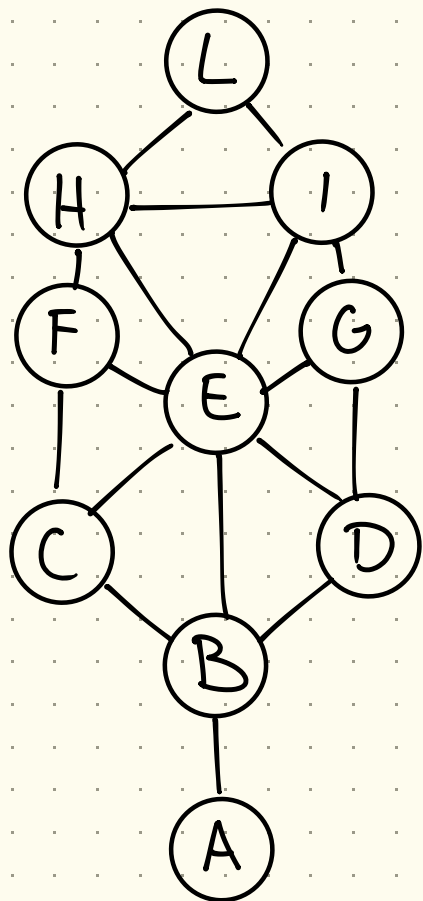
- x e y SONO GLI ESTREMI DELL'ARCO (x, y)

- SE G È UN GRAFO ORIENTATO, ALLORA SI DICE CHE L'ARCO (x, y) ESCE DAL VERTICE x ED ENTRA NEL VERTICE y .

INOLTRE DICIAMO CHE y È ADIACENTE A x , MA x NON È ADIACENTE A y

- SE G È UN GRAFO NON ORIENTATO, DICIAMO CHE x ED y SONO ADIACENTI

• CAMMINI E CICLI

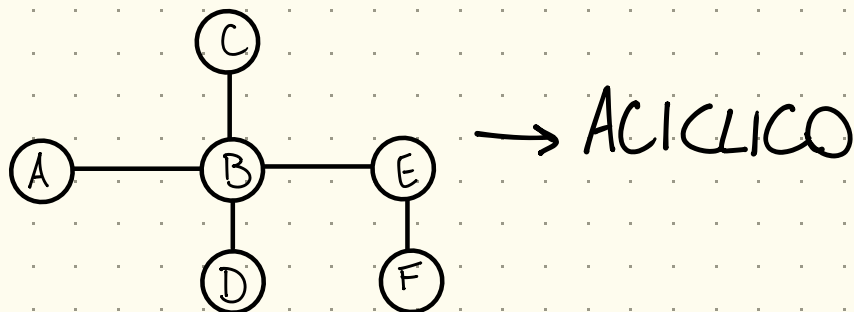


NOTA: LA AGGIUNTA DELLA CONDIZIONE "TUTTI GLI ARCHI (v_i, v_{i+1}) SONO DISTINTI TRA LORO" IMPEDISCE, AD ESEMPIO, DI CONSIDERARE UN CAMMINO $[H, L, H]$ PERCHÉ (H, L) ED (L, H) SONO LO STESSO ARCO ESSENDO IL GRAFO NON ORIENTATO.

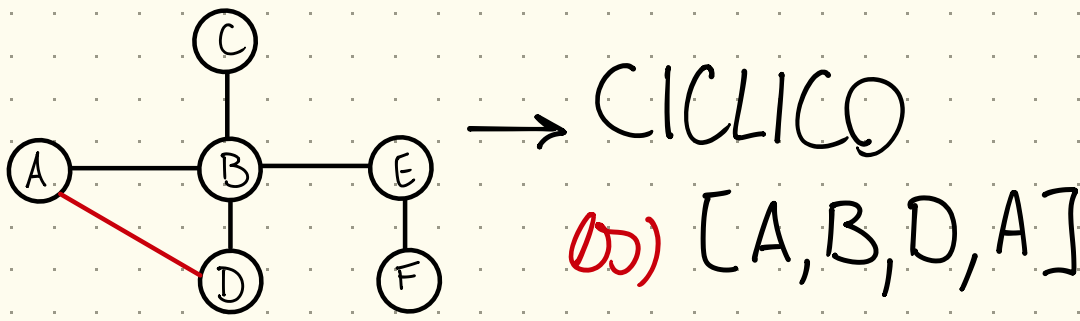
IN UN GRAFO ORIENTATO, (v_1, v_2) È DIVERSO DA (v_2, v_1) E PERTANTO SE ESISTONO SIA (v_1, v_2) SIA (v_2, v_1) ALLORA $[v_1, v_2, v_1]$ È UN CICLO

• ALBERI LIBERI

UN ALBERO LIBERO È UN GRAFO NON ORIENTATO, CONNESSO E SENZA CICLI



DAL MOMENTO IN CUI AGGIUNGO 1 ARCO, DIVENTA CICLICO



CICLO: PARTO DA UN NODO V_i E TORNO ALLO STESSO NODO.